



Departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática

TEST Primer Parcial. Técnicas de Control. 11-11-2021

MODELO A

Duración: 30 min.

Puntuación: aciertos 1 punto; fallos -0.25 puntos. Señala con un círculo la respuesta correcta.

Pregunta 1. Indica cuáles son los 4 primeros valores de la salida del sistema discreto $G(z)=1/(z^2-0.5z+0.5)$ si se le introduce un escalón de 2 unidades:

- A. $\{y_k\} = \{0, 0, 2, 1, \dots\}$
- B. $\{y_k\} = \{0, 2, 1, -0.5, \dots\}$
- C. $\{y_k\} = \{0, 2, 3, 2.5, \dots\}$
- D. $\{y_k\} = \{0, 0, 2, 3, \dots\}$

Solución: D

La ecuación en diferencias es $y_k=0.5y_{k-1}-0.5y_{k-2}+u_{k-2}$.
Resolviendo para $k=0,1,2,3$ obtenemos la secuencia D.

Pregunta 6. Se ha muestreado el sistema $G(s)=1/(s+1)$ a un periodo de muestreo de 10 segundos mediante el método del ZOH, obteniendo como resultado $G(z)=1/(z-4.5 \cdot 10^{-5})$.

- A. El sistema discreto resultante es muy rápido, acorde con la dinámica del sistema original
- B. Se ha perdido la información del transitorio del sistema original
- C. El sistema resultante sufre de aliasing
- D. Varias de las anteriores son correctas

Solución: D

B y C son correctas, ya que el muestreo de 10 segundos es muy grande, siendo la constante de tiempo de 1 segundo. En el sistema discretizado hemos perdido todo el transitorio.

Pregunta 2. Si se aplica una entrada $\{u_k\}=\{2,2,0,0,0,\dots\}$ al sistema $G(z)=1/(z^2-0.5z+0.5)$, ¿cuál será el valor final?

- A. Infinito, ya que el sistema es inestable
- B. 0
- C. 1
- D. 2

Solución: B

El sistema es estable, con polos en $z=0.25 \pm 0.66j$, con módulo 0.7. Como la entrada vale 0 a partir del instante 2, el valor final será 0 (respuesta libre de un sistema estable).

Pregunta 7. Se dispone de dos sistemas discretos $G_1(z)=z/(z+0.9)$
 $G_2(z)=z/(z-0.5)$

- A. G_1 es más oscilatorio que G_2
- B. G_2 es más oscilatorio que G_1
- C. No existen oscilaciones en ambos sistemas
- D. Ambos sistemas presentan las mismas oscilaciones

Solución: A

G_1 tiene un polo real negativo, que produce oscilaciones, mientras que G_2 no oscila al ser su polo positivo. Con lo que A es la correcta.

Pregunta 3. La transformada Z de la entrada $\{u_k\}=\{2, 2, 1, 1, 1, \dots\}$ es:

- A. $2^*z/(z-1)-z/(z-1)$
- B. $2+2^*z^{-1}+1/(1-z^{-1})$
- C. $2+2^*z^{-1}+z^{-2}/(1-z^{-1})$
- D. Varias de las anteriores

Solución: C

C es la transformada de $\{2,2,0,0,0,\dots\}+\{0,0,1,1,1,\dots\} = \{2,2,1,1,1,\dots\}$. A es la transformada de $\{1,1,1,1,\dots\}$, y B la de $\{3,3,1,1,1,\dots\}$

Pregunta 8. Se dispone de dos sistemas discretos $G_1(z)=z/(z-0.9)$
 $G_2(z)=z/(z+0.5)$

- A. G_1 es más rápido que G_2
- B. G_2 es más rápido que G_1
- C. Ante un escalón unitario, G_2 alcanza un valor final mayor que G_1
- D. G_1 tiene una sobreoscilación mayor que G_2

Solución: B

El polo de G_2 está más cerca del origen, con lo que el sistema es más rápido.

Pregunta 4. Dado el proceso continuo $G(s)=2/(10s+1)$, ¿cuál de los siguientes métodos de discretización usarías?

- A. Tustin con un periodo de muestreo de 10 segundos
- B. ZOH con un periodo de muestreo de 10 segundos
- C. Mapeado polo-cero, con un periodo de muestreo de 1 segundo.
- D. Ninguna de las anteriores.

Pregunta 9. Dado el sistema discreto $G(z)=(z+2)/(z-0.9)$, al realimentarlo con un controlador proporcional:

- A. Se volverá inestable para ganancias suficientemente altas
- B. Se volverá oscilatorio para ganancias suficientemente altas

Solución: D Dado que es un proceso, debe discretizarse con el método ZOH. Sin embargo el periodo de 10 segundos no es adecuado, ya que corresponde a la constante de tiempo el sistema. Debería ser al menos 10 veces más pequeño.	C. Es inalcanzable la especificación de sobreoscilación nula D. Varias de las anteriores Solución: D A y B son correctas, ya que el polo en 0.9 conforme aumenta la ganancia pasará a ser negativo y luego saldrá del círculo unitario.
Pregunta 5. Se pretende discretizar un regulador PID que ha sido diseñado para cumplir con un tiempo de establecimiento de 1 segundo. ¿A qué periodo de muestreo podría discretizarse? A. 0.001 segundos. B. 0.5 segundos. C. 0.05 segundos. D. Varias de las opciones anteriores son correctas. Solución: C A corresponde a $t_e/1000$, que es innecesariamente pequeño. B es $t_e/2$, que es demasiado grande. C es $t_e/20$, que es un periodo de muestreo adecuado.	Pregunta 10. Dado un sistema continuo con 3 polos y 2 ceros, y ganancia estática unitaria, al discretizarlo con el método de mapeado polo-cero A. Obtendremos 3 polos y 2 ceros B. Obtendremos 3 polos y 3 ceros C. Obtendremos también ganancia estática unitaria D. Varias de las anteriores Solución: D Al discretizar con el mapeado polo-cero, tendremos 3 ceros y 3 polos, y se realizará un ajuste de ganancias para que el sistema continuo y el discreto tengan la misma ganancia estática, con lo que B y C son correctas.